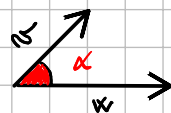


20/11/2025

PRODOTTO SCALARE: DATI 2 VETTORI v, w IN $\mathbb{R}^2$ O IN $\mathbb{R}^3$. SI DEFINISCE IL PRODOTTO SCALARE DI v E w IL NUMERO REALE:

$$v \cdot w = |v| \cdot |w| \cdot \cos(\alpha)$$



Non più un vettore ma uno **SCALARE**.

IL PRODOTTO SCALARE È **COMMUTATIVO** E **DISTRIBUTIVO** RISPETTO ALLA **SOMMA**, CIOÈ:

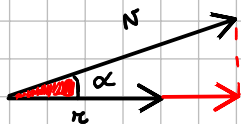
$$v \cdot (u + w) = v \cdot u + v \cdot w$$

INOLTRE:

$$(k \cdot v) \cdot w = k \cdot (v \cdot w) \quad k \in \mathbb{R}$$

OSS: 1) $v \cdot v = |v|^2$ ($\cos(0) = 1$) 2) v È **ORTOGONALE** A $w \Leftrightarrow v \cdot w = 0$
CON $v, w \neq 0$ OVVERO ($\cos(90^\circ) = 0$)

PROIEZIONI ORTOGONALI: SIA π UN **VERSORE** (IN $\mathbb{R}^2$ O $\mathbb{R}^3$), LA **PROIEZIONE ORTOGONALE** DI v LUNGO LA DIREZIONE DI π È:



INFINE PER AVERE IL VERSO GIUSTO E OTTENERE UN VETTORE MOLTIPLICHIAMO PER IL VERSORE.

$$(v \cdot \pi) \cdot \pi$$

→ PRODOTTO PER UNO SCALARE

→ PRODOTTO SCALARE

IL MODULO DELLA PROIEZIONE È:

$$|v| \cdot \cos(\alpha) = |v| |\pi| \cdot \cos(\alpha) = |v| \cdot 1$$

$$= v \cdot \pi$$

ipotenusa * cos(ANGOLO ADIACENTE)

PRODOTTO SCALARE CON LE COORDINATE:

IN $\mathbb{R}^2$, DATI 2 VETTORI $v_1 = (x_1, y_1)$ E $v_2 = (x_2, y_2)$

$$v_1 = x_1 \cdot i + y_1 \cdot j \quad \text{E} \quad v_2 = x_2 \cdot i + y_2 \cdot j \quad i = (1, 0) \quad \text{E} \quad j = (0, 1)$$

PRODOTTO SCALARE:

$$v_1 \cdot v_2 = (x_1 i + y_1 j) \cdot (x_2 i + y_2 j) = x_1 x_2 \overset{i^2=1}{i \cdot i} + x_1 y_2 \overset{0}{i \cdot j} + y_1 x_2 \overset{0}{j \cdot i} + y_1 y_2 \overset{1}{j \cdot j} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$$

In $\mathbb{R}^3$:

$$(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

VETTORI N-DIMENSIONALI: LO SPAZIO $\mathbb{R}^m$

QUELLO CHE ABBIAMO VISTO PER $\mathbb{R}^2$ E $\mathbb{R}^3$ VALE IN MODO GENERICO PER **N-DIMENSIONI**,

$m \in \mathbb{N}, m \geq 2$:

$$\mathbb{R}^m = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_m) : x_i \in \mathbb{R} \ i = 1, \dots, m \right\}$$

OVVERO L'INSIEME DI **N-UPLE** ORDINATE DI REALI, CHE SI IDENTIFICA CON LO SPAZIO DEI VETTORI N-DIMENSIONALI.

SOMMA:

$$(x_1, x_2, \dots, x_m) + (y_1, y_2, \dots, y_m) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_m + y_m)$$

PRODOTTO PER UNO SCALARE..

$$t(x_1, x_2, \dots, x_m) = (t \cdot x_1, t \cdot x_2, \dots, t \cdot x_m) \quad t \in \mathbb{R}$$

ES: In $\mathbb{R}^4$: $(1, 0, -2, 4) + \left(\frac{1}{2}, 0, 3, -2\right) = \left(\frac{3}{2}, 0, 3, 2\right)$

$$\frac{1}{2}(-2, 1, 1, 0) = \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

SPAZI VETTORIALI ASTRATTI:

SI POSSONO DEFINIRE GLI **SPAZI VETTORIALI** IN MANIERA ASTRATTA:

DEF: SI DICE SPAZIO VETTORIALE SU $\mathbb{R}$ UNA TRIPLA $(V, +, \cdot)$, DOVE V È UN **INSIEME** DOTATO

DI 2 OPERAZIONI:

• **+** "LA SOMMA" $V \times V \rightarrow V$ (POSSO **MAPPARE** 2 VETTORI IN 1)

• **•** "PRODOTTO PER UNO SCALARE" $\mathbb{R} \times V \rightarrow V$

↓
SCALARE

DEF: SIA V UNO SPAZIO VETTORIALE E V_1 UN **SOTTOINSIEME**. SE V_1 È DOTATO DELLE STESSHE OPERAZIONI DI V , V_1 RISULTA ESSERE UN **SOTTOSPAZIO VETTORIALE** DI V .

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \text{SE } v_1, v_2 \in V_1 &\Rightarrow v_1 + v_2 \in V_1 \\ \lambda \in \mathbb{R} &\quad \lambda v_1 \in V_1 \end{aligned}$$

ES: IN $\mathbb{R}^2$, CONSIDERIAMO I SEGUENTI SOTTOINSIEMI:

$V_1 = \left\{ (0, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in \mathbb{R} \right\}$ È UN SOTTO SPAZIO VETTORIALE:

$$(0, y_1) + (0, y_2) = (0, y_1 + y_2) \in V_1 \quad \lambda (0, y) = (0, \lambda y) \in V_1 \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$V_2 = \left\{ (x, 3x) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R} \right\}$ È UN SOTTO SPAZIO VETTORIALE:

$$(x, 3x) + (y, 3y) = (x+y, 3(x+y)) \in V_2 \quad \lambda (x, 3x) = (\lambda x, 3\lambda x) \in V_2 \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$V_3 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (0, 1), y \in (0, 1) \right\}$ NON È UN SOTTO SPAZIO VETTORIALE:

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) \notin V_3 \quad 100 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(50, \frac{100}{2}\right) \notin V_3$$

COMBINAZIONE LINEARE, DIPENDENZA LINEARE, BASI:

DEF: SIA V UNO SPAZIO VETTORIALE. SI DICE COMBINAZIONE LINEARE DI K VETTORI IN V ,

OGNI VETTORE DELLA FORMA:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_K v_K$$

DOVE $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $v_i \in V$.

SI DICE CHE K VETTORI $v_1, \dots, v_K \in V$ SONO LINEARMENTE DIPENDENTI (l.d.) SE ESISTONO

$\alpha_1, \dots, \alpha_K \in \mathbb{R}$ NON TUTTI NULLI t.c.:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_K v_K = 0$$

→ VETTORE NULLO

IN CASO CONTRARIO QUESTI K VETTORI SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI, CIÒ È SE

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_K v_K = 0$ ALLORA $\alpha_1 = \dots = \alpha_K = 0 \rightarrow$ REALE

ES: • $v_1 = (1, 3)$, $v_2 = (2, 6)$ IN $\mathbb{R}^2$ SONO LINEARMENTE DIPENDENTI:

$$v_1 - \frac{1}{2} v_2 = (1, 3) - \frac{1}{2} (2, 6) = (1, 3) - (1, 3) = 0$$

• $i = (1, 0)$, $j = (0, 1)$ IN $\mathbb{R}^2$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI:

$$\text{SE } \alpha_1 i + \alpha_2 j = 0$$

$$\alpha_1 (1, 0) + \alpha_2 (0, 1) = (0, 0)$$

$$(\alpha_1, 0) + (0, \alpha_2) = (0, 0) \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (0, 0) \text{ cioè } \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

ES: NEL CASO DI 2 VETTORI, ESSERE LINEARMENTE DIP. SIGNIFICA CHE $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ t.c.:

$$v_1 = \alpha v_2$$

INFATTI SE SONO LINEARMENTE DIPENDENTI $\exists \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ t.c.

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \text{ CON ALMENO UN FRA } \alpha_1 \text{ E } \alpha_2 \neq 0$$

AD ESEMPIO $\alpha_1 \neq 0$

$$\frac{\alpha_1 v_1}{\alpha_1} + \frac{\alpha_2 v_2}{\alpha_1} = 0 \Rightarrow v_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2 \rightarrow \alpha$$

DEF: SIA V UNO SPAZIO VETTORIALE E SUPPONIAMO ESISTANO m VETTORI $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ t.c.

1) $v_1, v_2, \dots, v_m$ SONO l.i. 2) OGNI VETTORE DI V PUO' ESPRIMERSI COME COMB. LINEARE DI $v_1, v_2, \dots, v_m$.

ALLORA SI DICE CHE $v_1, \dots, v_m$ È UNA BASE DI V .

ES: IN $\mathbb{R}^2$ $i = (1, 0)$ E $j = (0, 1)$ È UNA BASE, DETTA CANONICA, INFATTI: i, j SONO l.i.

$$\text{E } v = (x, y) = x i + y j.$$

$$\text{IN } \mathbb{R}^m: v_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), v_2 = (0, 1, 0, \dots, 0) \dots v_m = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

È UNA BASE CANONICA. INFATTI SONO l.i. E SE $v = (x_1, x_2, \dots, x_m) =$

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_m v_m.$$

DEF: SE V HA UNA BASE DI n -VETTORI, SI DICE CHE V HA DIMENSIONE n .

ES: $\dim \mathbb{R}^2 = 2, \dim \mathbb{R}^m = m.$

OSS: LA SCOMPOSIZIONE DI UN VETTORE COME COMBINAZIONE LINEARE DI UNA BASE È UNICA:

DM:
$$v = \sum_{i=1}^m \alpha_i v_i = \alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_m \cdot v_m$$

$$v = \sum_{i=1}^m \beta_i v_i = \beta_1 \cdot v_1 + \dots + \beta_m \cdot v_m$$

SOTTRAIAMO:
$$0 = (\alpha_1 - \beta_1) v_1 + \dots + (\alpha_m - \beta_m) v_m$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_i - \beta_i = 0 & \text{PERCHÉ } l_i \text{ SONO } l_i \text{ IN QUANTO BASE} \\ \alpha_i = \beta_i & \forall i \end{cases}$$

I COEFFICIENTI α_i SI CHIAMANO **COMPONENTI** DI v RISPETTO ALLA BASE l_i .

OSS: SIA V UNO SPAZIO VETTORIALE E V_1 UN SOTTOSPAZIO OVVIAMENTE $\dim V_1 \leq \dim V$.

INOLTRE SE $v_1, \dots, v_k$ SONO VETTORI DI V , SI DICE **SOTTOSPAZIO GENERATO** DA $v_1, \dots, v_k$.

IL SOTTOSPAZIO DI V COMPOSTO DA TUTTE LE **COMBINAZIONI LINEARI** DI $v_1, \dots, v_k$ CIÒ È:

$$\left\{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m : \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R} \right\}$$

ES: IN $\mathbb{R}^2$ SIA $V_1 = \left\{ (x, 3x) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R} \right\} \rightarrow \dim \mathbb{R}^2 = 2$,

V_1 È UN SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^2$, $\dim V_1 = 1$, DATO CHE $(1, 3)$ È UNA BASE DI V_1 ,

V_1 È IL SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^2$ GENERATO DA $(1, 3)$.

PRODOTTO SCALARE IN $\mathbb{R}^m$:

$$(x_1, x_2, \dots, x_m) \cdot (y_1, y_2, \dots, y_m) = \sum_{i=1}^m x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_m y_m$$

ES: IN $\mathbb{R}^4$: $(1, 2, -5, 0) \cdot (2, 0, 6, -\frac{1}{2}) = 2 + 0 - 30 + 0 = -28$

$$\bullet (t \cdot v) \cdot w = t \cdot (v \cdot w) \quad \forall t \in \mathbb{R}, v, w \in \mathbb{R}^m \quad \bullet v \cdot v = \sum_{i=1}^m v_i^2 \geq 0$$

• 2 VETTORI SONO ORTOGONALI SE $v \cdot w = 0$ CON $v, w \neq 0$.

• " " " PARALLELI $v = \lambda w$ PER $\lambda \in \mathbb{R}$.

• IL MODULO È $|v| = \sqrt{v \cdot v} = \left(\sum_{i=1}^m v_i^2 \right)^{1/2}$

ES: $v = (-1, 2, \frac{1}{2}, 3) \Rightarrow |v| = \sqrt{1 + 4 + \frac{1}{4} + 9} = \frac{\sqrt{57}}{2}$

TEO (PROP. DEL MODULO): SIA $u, v \in \mathbb{R}^m$, ALLORA:

1) $|v| \geq 0$, $|v| = 0$ MA $v = 0$

2) $|\lambda v| = |\lambda| |v| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

3) $|u + v| \leq |u| + |v|$ **DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE**

4) $|u \cdot v| \leq |u| \cdot |v| \rightarrow 0 \leq \cos(\angle) \leq 1$

$$d(u, v) = |u - v| \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^m$$